

2026 年“领景·利利普杯”南京理工大学大学生电子设计竞赛

试题四：超声阵列定向音频传输系统（C 题第一阶段任务）

参赛注意事项

- (1) 5 月 10 日 8: 30，参赛选手携带作品进入赛场参加测试。
- (2) 选手尽量以组委会提供的主要元器件为主完成作品，不得使用购买的作品参加测试。
- (3) 赛题及相关问题解释权归本电赛组委会所有，如有疑问可在群里咨询或私聊。

一、基本理论

定向音频传输是利用超声波高指向性与空气非线性自解调效应，将可听音频信号调制到高频超声波上发射，使声音仅在指定方向内可闻，实现私密、定向、无干扰的音频传输，可用于展厅导览、车载私密通话、定向声安防等场景。

1. 超声音频传输原理

由于超声波的频率范围超出了人耳听觉的极限，人耳无法直接感知到超声波。但通过使用调制技术（例如采用双边带（DSB）调幅对超声波载波进行幅度调制），即可生成 DSB 信号。调制后的频谱如图 1 所示，包含上、下两个边带。如果考虑调制信号为单音信号，且频率为 f ，DSB 调制后得到 $f_c - f$ 和 $f_c + f$ 两个边带的信号，此时下边频调制信号仍不能被人耳听到。

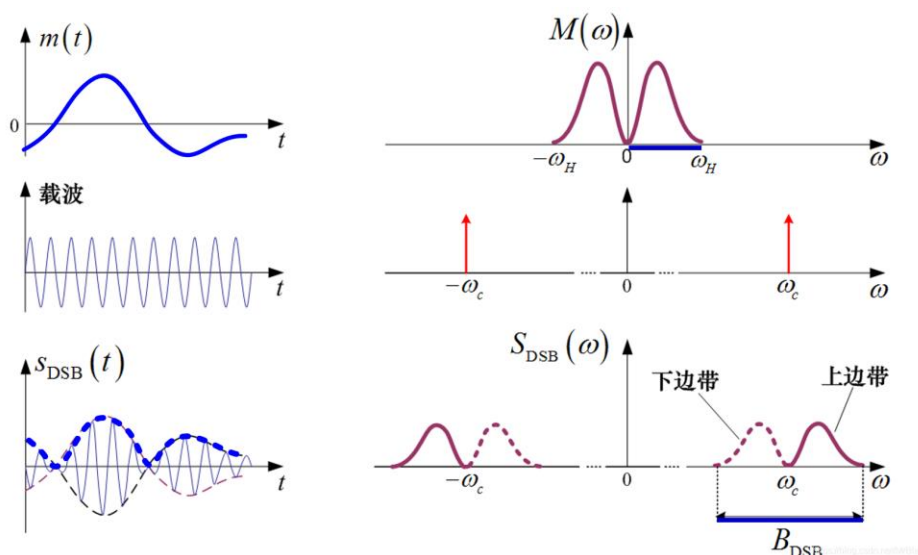


图 1 双边带调制波形频谱示意图

实际上，由于空气是一种非线性压缩介质，当声压较大时，声压与空气压缩之间不再呈现线性关系，这导致超声波在空气中传播时表现出非线性效应。该效应会引起调制信号中上下两个边频之间发生混频，产生一个频率为 $2f$ 的差频信号以及一个频率为 $2fc$ 的和频信号。和频信号频率较高，而差频信号的频率恰好处于人耳可听的频带范围内，

由此便可利用空气的非线性压缩特性，通过混频实现超声波到人耳可闻音频信号的解调。

2. 超声阵列波束控制原理

利用超声波频率较高的特点，声波在传输过程中将会比低频声波具有更好的指向性，对于圆形超声换能器，其半扩散角：

$$\theta = \arcsin \left(1.22 \frac{\lambda}{D} \right)$$

波长越短，超声换能器口径越大扩散角就越小，对于常见的超声换能器，如频率是 40kHz，口径 16mm，可以计算得到 $\theta \approx 40.4^\circ$ ，这说明即使对于超声波，单个换能器的指向性依然不好。所以必须通过构造阵列增加等效口的办法来进一步提高波束的指向性。对于二维等间距方阵，其半扩散角在 X 和 Y 两个方向分别为 $\theta_x = \frac{0.886\lambda}{L_x}$ ， $\theta_y = \frac{0.886\lambda}{L_y}$ ，其中 L_x 和 L_y 分别是 X 和 Y 方向的等效口径，按照间距 16mm 和 5×5 阵列规模计算 $\theta_x = \theta_y = 6.74^\circ$ 。波束指向性明显提升。通过对阵列中各个超声换能器的驱动信号进行相位控制还可以改变波束的偏转方向实现声波传播方向的电调。

在实际工程实现过程中，由于超声换能器的直径一般都大于 $\frac{\lambda}{2}$ ，造成了空域采样混叠，所以当阵元间距大于 $\frac{\lambda}{2}$ 时波束成型会因为空域采样混叠造成在角度域产生栅瓣。当波束偏转角度较大时栅瓣会严重干扰主瓣。所以一般要采用空域加窗的方式来抑制栅瓣。

除此之外还可以通过对各个振源的相位控制来实现波束聚焦，让各个振源的波束可以在某个特定位置叠加达到最大值，从而使某个距离点上获得比周围其它位置强得多的声压。这样不仅声波的发射方向可控，发射距离也可控，就可以做到真正的精准声波投送。

3. 超声波换能器的驱动方式

超声波换能器的输出需要达到一定的声压强度触发空气的非线性，从而发出人耳可听的低频声音，这就需要有足够强度的信号驱动超声换能器。驱动信号理论上应该选用正弦信号。实际应用中要对多路正弦信号进行幅度相位控制的硬件复杂度较大，通常情况下可以改用方波进行驱动，此时超声换能器实际发出的声波仍然是正弦波，原因在于超声换能器相当于是一个天然的窄带带通滤波器，当驱动信号的频率正好是换能器谐振频率时用方波驱动换能器也能得到纯度很高的正弦声波。因此只需要控制驱动的方波信号的相位就可以等效于控制换能器发出的正弦声波的相位，而要控制换能器发出的正弦声波的幅度则只需要控制驱动方波信号的占空比即可。对于换能器阵列的控制完全可以由数字逻辑器件来实现。为节省器件的 IO 的资源还可以使用串并转换的驱动方式，利用 74HC595 这类移位寄存器芯片来实现 IO 扩展。为了使换能器能够发出声压足够大的

声波信号，驱动电压必须要很高，数字逻辑无法直接驱动，还需要配合推挽式的驱动芯片来对换能器进行高效驱动。

二、任务

1. 设计一个驱动电路，产生驱动信号，并驱动超声换能器，使换能器产生 40kHz 的正弦超声波信号，且可实现声波的幅度和相位控制。
2. 设计并制作一个 5×5 的换能器方阵，振源等间隔排布，设计相应的信号处理和驱动电路，同相驱动所有振源，验证阵列指向性。
3. 对阵列中所有振源同时进行 DSB 调幅，调制信号频率为 1kHz，验证超声阵列音频传输的可行性。
4. 设计并制作一个音频采集电路采集音频信号用于载波调制。

三、主要元器件表

主要元器件表

序号	名称	数量	商品编号
1	HY40A16T12-1（超声换能器）	25	C17701106
2	UCC27624DR（板桥驱动芯片）	13	C507160
3	XCS7478（串行 ADC）	1	C23377956
4	74HC595D(XBLW)	4	C20612517
5	FPGA 开发板	1	

注：比赛每组提供主要元器件一套，如有损坏，可以再次申请，但是影响评分。